ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1B

PERTEMUAN KE 8 – MEMBACA FILE PADA PYTHON

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

RPS

01 File TXT

Membaca file
Mencetak file
Menulis file
Menyisipkan data

02 File XLSX

Membaca file XLSX
Mengubah format XLSX menjadi LIST

03 File CSV

Membaca file CSV
Menggunakan fungsi head()
Menampilkan data pada kolom tertentu
Menampilkan data pada baris tertentu

01

FILE TXT

File Text

File yang berisi teks. Setiap baaris memiliki EOL (End Of Line).

File Binary

File yang bukan teks, hanya bisa diproses oleh program tertentu yang memahami strukturnya.

MEMBACA FILE

```
objek file        nama file        mode
file = open("file.txt", "r")
```

```
obj_file = open("/path/ke/file.txt", "r")
```

fungsi **open()** untuk membaca dan menulis file.

Objek file : variabel objek yang menampung isi file. Kita bisa melakukan pemrosesan file berkatnya.

parameter *mode :* untuk menentukan hak akses terhadap file.

Nama file bisa diisi langsung apabila file-nya terletak dalam satu direktori dengan skrip python. Apabila letak direktori berbeda, maka kita harus memberikan alamat *path* file-nya.

MEMBACA FILE PER BARIS

```
# buka file
file_puisi = open("puisi.txt", "r")

# baca isi file
print file_puisi.readlines()

# tutup file
file_puisi.close()
```

Menggunakan method : **readlines()**

Untuk python V3 keatas, gunakan :

print(...)

```python
# buka file
file_puisi = open("puisi.txt", "r")

# baca isi file
puisi = file_puisi.readlines()

# cetak baris pertama
print puisi[0]
# cetak baris kedua
print puisi[1]

# tutup file
file_puisi.close()
```

MENCETAK ISI FILE

Mencetak isi file per baris menggunakan index list

Untuk python V3 keatas, gunakan : **print(...)**

MEMBACA SELURUH TEKS DALAM FILE

```
# buka file
file_puisi = open("puisi.txt", "r")

# baca isi file
puisi = file_puisi.read()

# cetak isi file
print puisi

# tutup file
file_puisi.close()
```

Method **read()** membaca seluruh teks dan akan mengembalikan nilai string.

Method **readlines()** membaca isi file per baris dan akan mengembalikan nilai berupa *list*.

method read() dan readlines() hanya sekali pakai/dieksekusi satu kali saja.

Untuk python V3 keatas, gunakan : **print( )**

```python
# Ambil input dari user
nama = raw_input("Nama: ")
umur = input("Umur: ")
alamat = raw_input("Alamat: ")

# format teks
teks = "Nama: {}\nUmur: {}\nAlamat: {}".format(nama, umur, alamat)

# buka file untuk ditulis
file_bio = open("biodata.txt", "w")

# tulis teks ke file
file_bio.write(teks)

# tutup file
file_bio.close()
```

MENULIS FILE

Menggunakan Mode 'w'

Method yg digunakan :
write() : parameternya teks (string)
writelines() : parameternya teks dalam bentuk *list*.

```
teks = "Ini sebuah teks \n"
teks_list = ["apel;","mangga;","anggur;"]

f = open("C:/latihan/file_teks.txt","w")
f.write(teks)
f.writelines(teks_list)

f.close()
```

MENULIS FILE

Method write() akan menulis semua teks

Method writelines() akan menulis per baris.

```python
# Ambil input dari user
nama = raw_input("Nama: ")
umur = input("Umur: ")
alamat = raw_input("Alamat: ")

# format teks
teks = "\nNama: {}\nUmur: {}\nAlamat: {}\n---".format(nama, umur, ala

# buka file untuk ditulis
file_bio = open("biodata.txt", "a")

# tulis teks ke file
file_bio.write(teks)

# tutup file
file_bio.close()
```

MENYISIPKAN DATA

Menggunakan mode
'a' : append

02

File XLSX

MEMBACA FILE XLSX

Membuat file XLSX → sales.XLSX

Sales Date	Sales Person	Amount
12/03/22	Ahmad	60000
06/05/22	Budi	50000
09/06/222	Chandra	45000
07/08/22	Doni	30000

Menggunakan library **pandas**

```
# Import pandas
import pandas as pd

# Load the xlsx file
excel_data = pd.read_excel('sales.xlsx')
# Read the values of the file in the dataframe
data = pd.DataFrame(excel_data, columns=['Sales Date', 'Sales Person', 'Amount'])
# Print the content
print("The content of the file is:\n", data)
```

Untuk install pandas :

```
pip install pandas openpyxl
```

Cek Ketersediaan :

```
pip show pandas
```

OUTPUT

```
The content of the file is:
             Sales Date Sales Person  Amount
0  2022-03-12 00:00:00        Ahmad   60000
1  2022-05-06 00:00:00         Budi   50000
2            09/06/222      Chandra   45000
3  2022-08-07 00:00:00         Doni   30000
```

MENGUBAH FORMAT XLSX MENJADI LIST

Sales Date	Sales Person	Amount
12/03/22	Ahmad	60000
06/05/22	Budi	50000
09/06/222	Chandra	45000
07/08/22	Doni	30000

Menggunakan **append**

```
[9] import pandas as pd

    df = pd.read_excel('Sales.xlsx')



    lst=[]
    for i in df.index:
        data = {}
        data['sales_date'] = df['Sales Date'][i]
        data['sales_person'] = df['Sales Person'][i]
        data['amount'] = df['Amount'][i]
        lst.append(data)
    print(lst)
```

OUTPUT

[{'sales_date': datetime.datetime(2022, 3, 12, 0, 0), 'sales_person': 'Ahmad', 'amount': 60000}, {'sales_date': datetime.datetime(2022, 5, 6, 0, 0), 'sales_person': 'Budi', 'amount': 50000}, {'sales_date': '09/06/222', 'sales_person': 'Chandra', 'amount': 45000}, {'sales_date': datetime.datetime(2022, 8, 7, 0, 0), 'sales_person': 'Doni', 'amount': 30000}]

03

FILE CSV

FILE CSV

COMMA SEEPARATED VALUES

01 Membaca File CSV

02 Menggunakan fungsi Head

03 Menampilkan data pada kolom tertentu

04 Menampilkan data pada baris tertentu

MEMBACA FILE CSV

```python
import pandas as pd
csv_data = pd.read_csv("Sales.csv")
print(csv_data)
```

Sales Date	Sales Person	Amount
12/03/22	Ahmad	60000
06/05/22	Budi	50000
09/06/222	Chandra	45000
07/08/22	Doni	30000

OUTPUT

```
   Sales Date;Sales Person;Amount
0          12-Mar-22;Ahmad;60000
1            6-May-22;Budi;50000
2         9-Jun-22;Chandra;45000
3            7-Aug-22;Doni;30000
```

MEMBACA FILE CSV

Menggunakan fungsi **head()**
→ membaca 5 data pertama

Sales Date	Sales Person	Amount
12-Mar-22	Ahmad	60000
13-Mar-22	Eka	45000
6-May-22	Budi	50000
7-May-22	Fathin	35000
9-Jun-22	Chandra	45000
10-Jun-22	Gema	55000
7-Aug-22	Doni	30000
8-Aug-22	Husna	40000

MEMBACA FILE CSV

```python
import pandas as pd
csv_data = pd.read_csv("Sales.csv")
print(csv_data.head())
```

Menggunakan fungsi **head()**

Menampilkan 5 data pertama

OUTPUT

```
   Sales Date;Sales Person;Amount
0          12-Mar-22;Ahmad;60000
1            13-Mar-22;Eka;45000
2            6-May-22;Budi;50000
3          7-May-22;Fathin;35000
4         9-Jun-22;Chandra;45000
```

MENAMPILKAN KOLOM/ATRIBUT

```
import pandas as pd
csv_data = pd.read_csv("Sales.csv")
print(csv_data.columns)
```

```
Index(['Sales Date;Sales Person;Amount'], dtype='object')
```

MENAMPILKAN DATA PADA KOLOM TERTENTU

```
import pandas as pd
csv_data = pd.read_csv("Sales.csv")
print(csv_data.columns)
```

```
Index(['Sales Date;Sales Person;Amount'], dtype='object')
```

MENAMPILKAN DATA PADA BARIS TERTENTU

```
import pandas as pd
csv_data = pd.read_csv("Sales.csv")
print(csv_data.iloc[0])
```

```
Sales Date;Sales Person;Amount    12/03/22;Ahmad;60000
Name: 0, dtype: object
```

TERIMA KASIH

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tim Penyusun:
1.
2.
3